采区智能规划设计一体化方法与系统

作者：李杨，王楠，刘浩天（通信作者）

单位：中国矿业大学（北京）

基金项目：[待补充]

中图分类号：[待填写]

文献标志码：A

摘要：针对采区规划设计中地质资料组织、风险约束表达、方案生成、采掘接续与经济评价相互割裂的问题，构建了采区智能规划设计一体化方法及其平台化实现框架。以多源数据标准化与项目快照机制为统一底座，将规划流程组织为参数场构建、多场景覆岩扰动指数（overburden disturbance index，ODI）表征、候选方案生成与多目标比选、接续组织以及经济闭环评价五个连续环节。离散钻孔样点通过插值计算转化为可直接参与规划求解的煤层连续参数场；地表下沉、含水层扰动和上行开采等风险场景通过统一 ODI 进入约束体系；候选方案围绕工程效率、资源回收和扰动控制进行综合筛选，并进一步映射到接续与净现值评价。基于版本化样例数据和接口结果的贯通验证表明，系统能够以 15 个钻孔样点为输入，稳定生成采区边界与钻孔分布图、煤层厚度插值热力图、工作面与巷道布局图以及扩展建模结果图，并输出 3 个工作面、11 条巷道的结构化设计结果，说明所建方法链已具备从数据导入、参数场构建、风险组织、方案规划到成果导出的端到端组织能力。当前结果主要用于证明方法链和对象链的贯通可行性，尚不足以支撑真实矿井条件下的优劣性结论，相关结论仍需通过实矿案例、参数标定和基线对照进一步验证。

关键词：采区规划设计；智能采矿；一体化决策；覆岩扰动指数；多目标规划；采掘接续；经济评价。

0 引言

采区规划设计位于煤矿技术决策链前端，其结果直接影响工作面布置、巷道工程量、资源回收率、生产接续组织以及投资收益水平。随着煤矿智能化建设由单点装备和局部环节应用转向平台化集成，采区规划已不再是单纯的平面布置问题，而逐步演化为涉及地质建模、风险约束、方案比选、接续组织和经济评价的复合决策问题[1-3]。然而在现有工程实践中，边界与钻孔资料、参数场构建、风险分析、方案布局以及经济评价往往分散在不同软件与表格环境中，导致数据重复整理、方案迭代周期偏长，并削弱了中间结果在后续环节中的可复用性。

围绕覆岩扰动、地表沉陷和含水层受损等问题，国内外学者已从采动应力重分布、裂隙演化规律、导水裂隙带发育以及沉陷预测等角度开展了大量研究[4-10]。这些研究为采区规划中的风险识别提供了重要理论支撑，但多数工作仍集中于单一场景或单一指标，尚缺乏可同时支撑地表下沉、含水层扰动和上行开采等多场景决策的统一风险表征框架。与此同时，地下采场布局优化、多目标规划和生产调度方面的研究已证明候选方案生成与多目标排序在矿山决策中具有明显优势[11-15]，但规划结果与后续接续、经济评价之间仍然存在断裂。

数字孪生和地质建模技术的发展，使得边界、钻孔、分层及生产状态能够在统一数据空间中组织和维护[16-18]；矿山项目经济评价研究也逐步从静态收益核算拓展到风险约束下的现金流分析[19-21]。但现有研究在“地质模型如何进入规划约束”“风险场如何参与方案比选”“规划结果如何继续传递到接续和经济评价”这三个关键问题上，仍缺少面向采区规划设计的一体化方法链。

基于上述问题，围绕采区规划设计流程割裂与结果难以贯通的问题，提出采区智能规划设计一体化方法，并以已有平台系统为载体开展样例级验证。研究重点在于回答三个相互关联的问题：离散地质信息如何以连续参数场形式进入规划约束，跨场景覆岩扰动风险如何在统一尺度下组织并参与方案比选，以及空间布局结果如何继续传递到接续与经济评价环节。相

应地，本文的主要工作包括：构建覆盖参数场、风险表征、方案规划、接续组织和经济评价的一体化方法链；建立面向地表下沉、含水层扰动和上行开采的多场景 ODI 风险组织框架；在现有样例数据条件下完成端到端贯通验证，并明确给出当前证据边界，为后续敏东矿案例扩展和基线对照研究提供统一方法基础。

1 系统边界与总体架构

1.1 研究对象与输入输出边界

本文研究对象并非单一的布局算法，而是面向采区规划设计的一体化方法及其平台化实现。输入对象包括采区边界、钻孔坐标、钻孔属性及相关设计参数，输出对象包括连续参数场、候选规划方案、工作面与巷道几何结果、接续组织结果、经济评价指标以及图件和结构化导出文件。结合当前系统能力与证据边界，本文重点论证样例级链路贯通能力，而不将现有结果外推为真实矿井条件下的普适最优结论。

表 1 研究对象的输入输出与适用边界

Table 1 Input, output and applicability boundary of the research object

类别	内容	当前证据状态	论文口径
输入	采区边界、15 个钻孔样点、分层与设计参数	已有样例数据	可作为样例级验证输入
中间对象	煤层厚度参数场、ODI 风险场、候选规划方案集	已有代码与图件支撑	可作为方法链中间证据
输出	3 个工作面、11 条巷道、接续与经济结果、图件与结构化文件	已有接口结果支撑	可作为链路贯通结果
暂不支持强结论	实矿参数标定、跨矿区泛化性能、GNN 高精度预测	证据不足	仅在讨论中说明后续工作

1.2 一体化方法总流程

传统采区规划设计往往遵循“数据整理 – 初步布局 – 后置校核 – 人工修订”的串行流程，风险与经济评价通常在布局完成后才补充进入分析。本文构建的一体化方法则将数据标准化、参数场构建、风险表征、候选规划、接续组织与经济评价串联为连续闭环，使规划过程中的关键中间结果能够被后续环节直接复用，而不是在模块之间重复转换。

图2 采区智能规划设计一体化方法总流程

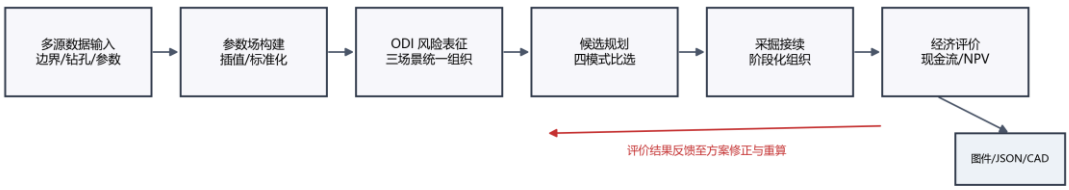

图 2 采区智能规划设计一体化方法总流程

图 2 表明，一体化方法的核心并不在于增加某一个功能模块，而在于把原本分散的输入、建模、决策和评价链路统一到同一工作流中。该流程为后续的参数场构建、ODI 约束组织、多模式规划与闭环评价提供了统一框架。

1.3 数据-模型-决策分层架构

从实现结构上看，现有平台可抽象为数据与项目管理层、模型与分析层、规划与决策层以及输出与交付层。数据层负责边界、钻孔、参数和项目状态的统一组织；模型层负责参数场构建、风险场计算与扩展建模；规划

层负责候选方案生成、接续组织和经济评价；输出层负责图件、结构化结果及 CAD 导出。这种分层方式强调的是工程对象在不同环节之间的可传递关系，而非技术栈本身的堆叠。

图3 数据-模型-决策分层架构图

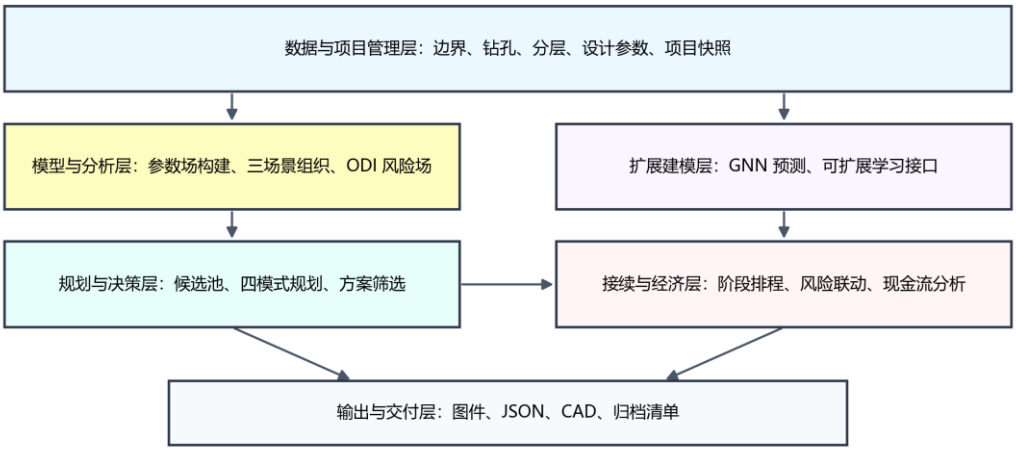

图 3 数据-模型-决策分层架构图

图 3 所示分层架构表明，平台价值主要体现在跨层数据复用与结果传递，而不是某一孤立模块的功能罗列。这一结构也是后文按“参数场 – 风险场 – 候选方案 – 接续 – 经济评价”逻辑展开方法论述的基础。

2 关键方法

2.1 多源数据标准化与参数场构建

采区规划设计的首要难点在于，边界、钻孔、分层和设计参数天然具有异构性。为使这些对象能够进入统一的规划过程，本文首先将其映射为统一项目上下文中的结构化输入集合$\mathcal{X}$，并通过项目快照机制保持不同轮次试算之间的状态连续性。该处理方式使地质信息、风险参数和规划结果能够在同一项目内持续传递，而非依赖人工重复整理。

在连续参数场构建方面，系统采用以钻孔样点为基础的插值策略，将离散样点转化为规划域上的连续空间信息。对给定样点集合$\{(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^{n}$，参数场可表示为

$$G(x,y) = \frac{\sum_{i=1}^{n} z_i\, d_i(x,y)^{-p}}{\sum_{i=1}^{n} d_i\,(x,y)^{-p}} \quad （1）$$

式中，$d_i(x,y)$为规划位置(x,y)与第i个钻孔样点之间的距离，p为距离衰减指数。该表达反映了反距离加权插值的基本思想，能够为煤层厚度等参数提供连续场支撑[8,16-18]。

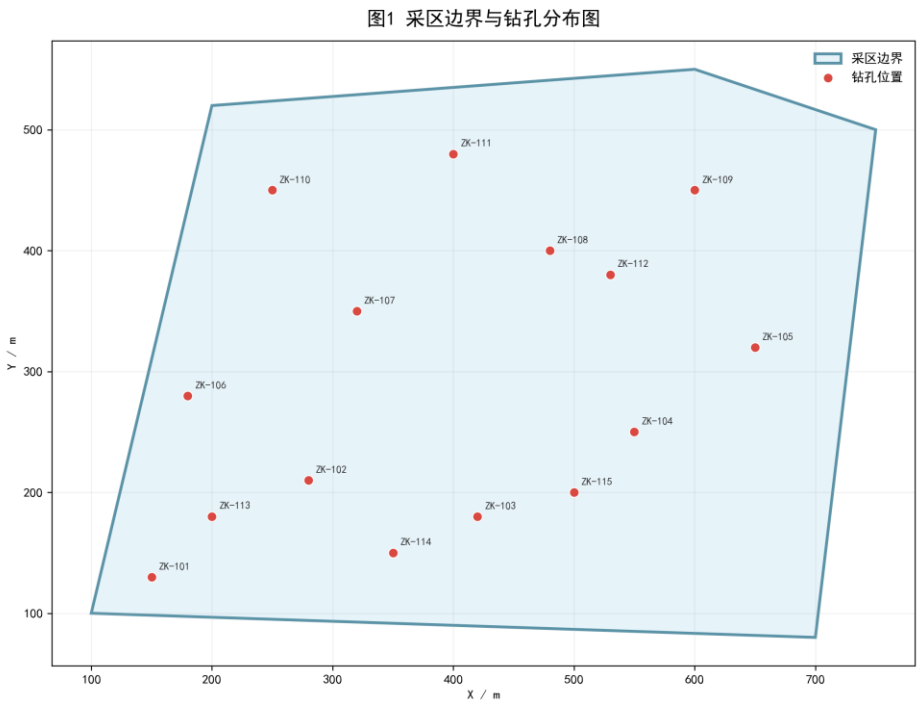

图 1 采区边界与钻孔分布图

图 1 给出了样例采区边界及 15 个钻孔样点的空间分布，说明规划对象已具有明确的几何边界与采样基础。

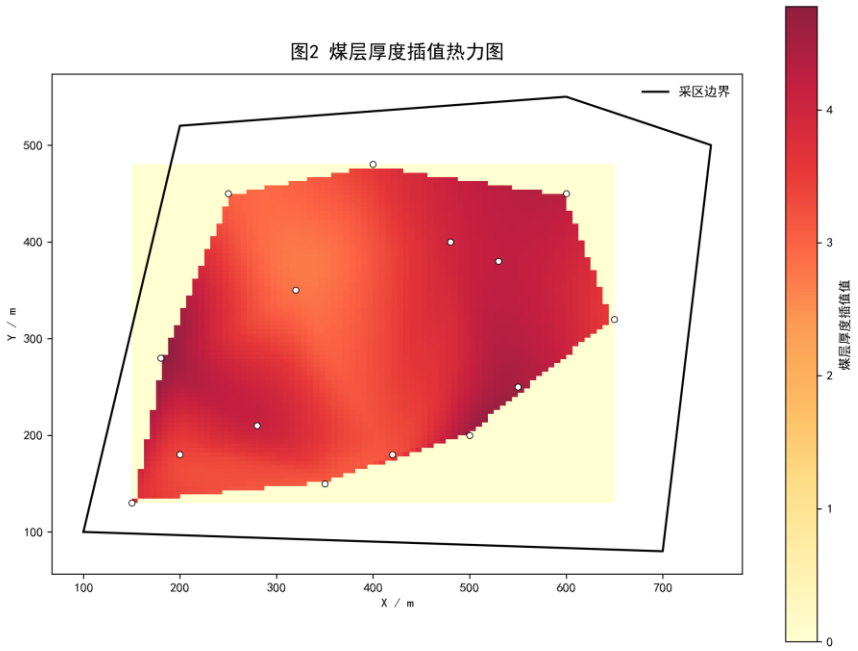

图 4 煤层厚度插值热力图

图 4 所示煤层厚度插值热力图表明，系统已经能够将离散钻孔厚度信息组织为连续参数场。样例数据中煤层厚度最小值为 2.8 m，最大值为 4.8 m，平均值为 3.7933 m，该参数场为后续工作面布置与风险评价提供了统一底图。

2.2 多场景 ODI 风险表征方法

采区规划中的风险约束并非来源于单一指标，而更多表现为地表下沉、含水层扰动和上行开采等场景下覆岩扰动的综合影响。为使不同场景风险能够在同一框架下组织和传递，引入 ODI 作为中介变量，将异构风险信息归一到可比较的统一尺度。其基本形式可表示为

$$ODI = w_d I_d + w_o I_o + w_f I_f \quad (2)$$

$$w_d + w_o + w_f = 1 \quad (3)$$

式中，I_d、I_o、I_f分别表示不同风险因子维度上的归一化指标，w_d、w_o、w_f为相应权重。该表达的重点不在于给出唯一的行业通用公式，而在于说明系统通过统一中介变量实现多场景风险信息的组织、比较与传递。

表 2 多场景 ODI 风险组织关系

Table 2 Multi-scenario ODI organization relationship

场景	主要关注对象	输入依据	ODI 在规划中的作用
地表下沉	地表移动与沉陷风险	沉陷预测与空间约束 [8,24,25]	约束工作面布置范围与强度
含水层扰动	导水裂隙带与含水层受损	裂隙演化与导水带高度 [5,22,23]	参与风险场筛选与方案排序
上行开采	上覆岩层扰动与安全边界	采动应力与覆岩破坏特征 [4,7,10]	作为接续与可行性评价输入

因此，ODI 在本方法中并非附加性的展示指标，而是风险场进入规划、接续与经济评价链路的中介变量。通过这一设计，风险约束能够以前置方式进入方案生成与比选过程，而不再停留于布局完成后的事后说明。

2.3 四模式候选规划与方案比选

考虑到采区规划需要在工程效率、资源回收和扰动控制之间进行权衡，本文将候选方案组织为工程效率最优、资源回收最优、覆岩扰动优化和综合权衡优化 4 种规划模式。四模式并非 4 套相互独立的算法，而是面向同一候选方案池的不同筛选视角，其综合目标可概括为

$$max_{\pi \in \Pi} J(\pi) = w_e S_e(\pi) + w_r S_r(\pi) + w_m S_m(\pi) \quad (4)$$

式中，Π为候选规划方案集合，$S_e(\pi)$、$S_r(\pi)$、$S_m(\pi)$分别表示方案在工程效率、资源回收和扰动控制方面的评价值，w_e、w_r、w_m为权重系数。当某一风险场不可用时，相应权重可动态退化并重新归一化，以维持方案比较的一致性。

图5 四模式智能规划协同关系图

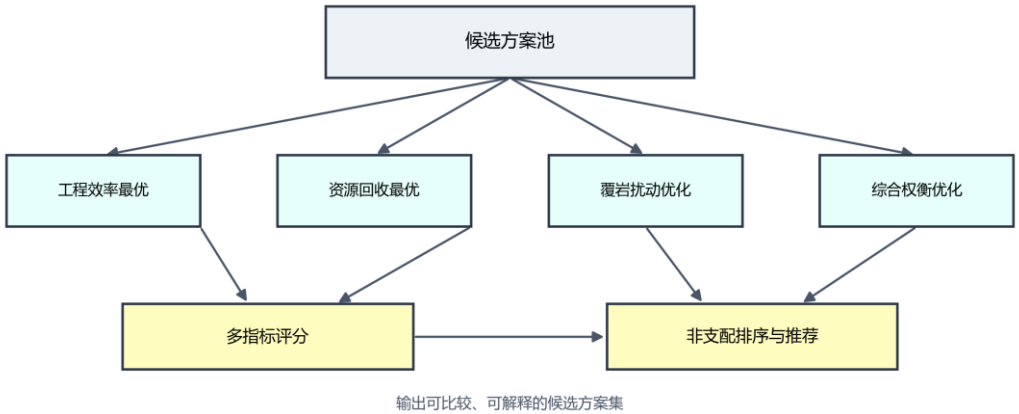

图 5 四模式智能规划协同关系图

图 5 展示了候选池生成、多目标评分和四模式筛选之间的协同关系。与传统“只输出一个布局方案”的方式不同，这种组织方式更符合采区规划中“多方案并行比较、人工与算法共同决策”的实际需求[11-15]。

2.4 三阶段采掘接续与经济闭环评价

在一体化方法中，规划结果并不止于工作面与巷道的几何布局，而是进一步进入接续组织与工程经济分析。阶段 1 完成几何对象向生产组织对象的转换；阶段 2 将 ODI 风险场转换为时间序列风险输入；阶段 3 围绕产量、风险和工期开展候选接续方案评价。其综合接续评分可表示为

$$S_{succ} = \alpha P + \beta(1 - R) + \gamma C \quad (5)$$

式中，P表示产量相关指标，R表示风险强度或风险峰值，C表示工期与组织可控性，α、β、γ为权重。

进一步地，经济分析将接续结果映射为月度现金流与净现值：

$$NCF_t = Rev_t - Cost_t - RiskCost_t \quad (6)$$

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{NCF_t}{(1+r_m)^t} - I_0 \quad (7)$$

式中，NCF_t为第t月净现金流，Rev_t为收入，$Cost_t$为成本，$RiskCost_t$为风险联动成本，I_0为初始投入，r_m为月折现率。上述表达体现的不是具体会计规则，而是规划、接续与风险因素进入经济评价的基本闭环关系[19-21]。

图7 规划-接续-经济闭环评价图

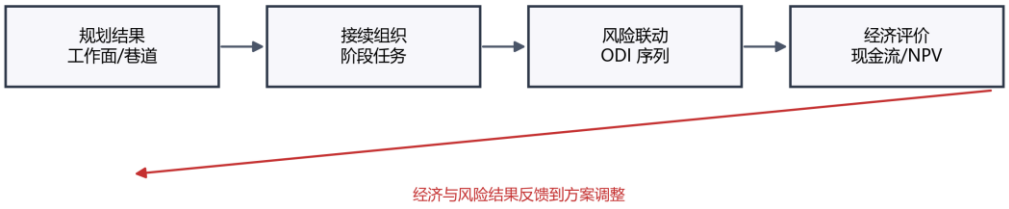

图 7 规划-接续-经济闭环评价图

图 7 表明，本文方法强调“布局结果可继续被接续与经济模块消费”，从而将原本后置的评价环节转化为与规划过程耦合的闭环链路。

2.5 证据映射与复现约束

主文证据来自固定样例输入、版本化代码快照和脚本可再生图件，而非脱离运行结果的事后归纳。样例输入主要包括采区边界数据、钻孔数据和设计参数；中间与输出证据包括地质建模结果、采区设计结果、GNN 训练结果及网格预测结果。文字整理与图件重构基于代码快照 b0d24be 完成，主文机制图由脚本重新生成，主文结果图则直接对应接口输出。当前工作区已经具备“同版本代码 + 同批样例数据 + 同套脚本”条件下的样例级复现能力，但尚未形成面向外部发布的标准化数据包、参数锁定文件和跨环境复现说明。因此，本文关于方法有效性的表述仅限于样例级再现和链路级论证，不扩展为跨矿区、跨环境意义上的充分复现实证。

3 结果与验证

3.1 样例数据与验证口径

考虑到当前阶段缺少真实矿井多案例对照数据，本文将验证目标限定为样例级链路贯通，而非工业级性能验证。样例输入包括 1 个由 6 个边界点构成的采区边界对象和 15 个钻孔样点，钻孔编号为 ZK-101 至 ZK-115；煤层厚度样本最小值为 2.8 m，最大值为 4.8 m，平均值为 3.7933 m。在此基础上，本文重点验证如下问题：1. 数据是否能够稳定导入并生成参数场。2. 规划模块是否能够输出结构化工作面与巷道对象。3. 规划结果是否能够继续进入接续、经济与导出链路。4. 扩展建模模块是否具备可运行的接口链路。

与常见的算法优劣比较研究不同，本文尚未引入真实矿井基线方案对照，也未形成训练/测试切分下的统计显著性检验、置信区间或效应量报告。因此，正文中的“验证”主要指接口链路与工程对象传递关系在样例数据上的贯通，而不代表方法已经完成可推广的性能统计论证。

表 3 样例贯通验证关键结果

Table 3 Key results of sample end-to-end verification

验证项	样例结果	解释口径
钻孔样点数量	15 个	支撑样例级参数场构建
煤层厚度范围	2.8 m 至 4.8 m	支撑厚度场插值
工作面数量	3 个	说明规划可输出结构化对象
巷道数量	11 条	说明几何布局链路已贯通
GNN 指标	MAE=0.5141，RMSE=0.6157，R^2=-0.0436	仅证明扩展接口可运行
导出能力	图件、JSON、CAD 路径已接通	说明成果可继续消费

3.2 参数场与空间布局结果

在完成边界、钻孔与参数输入后，系统首先生成煤层厚度参数场，并据此开展工作面与巷道布局。图 4 表明，离散钻孔信息已经能够被组织为连续参数场；在此基础上，规划模块输出了 3 个工作面和 11 条巷道，说明参数场已经实际参与几何布局求解，而非仅作为独立展示结果。从参数场生成到几何布局导出的链路在当前样例条件下是连通的，输出对象也已具备继续传入接续与评价模块的结构化条件。

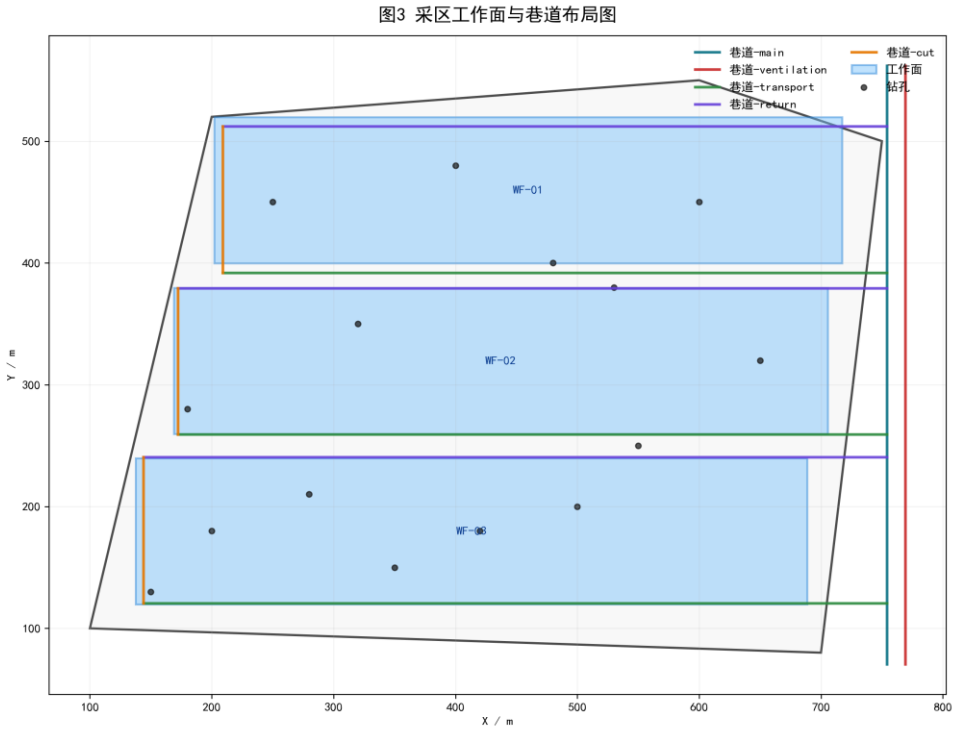

图 6 采区工作面与巷道布局图

图 6 所示结果说明，规划输出不是抽象评分，而是能够继续传递到接续与经济评价环节的几何设计对象。样例中工作面编号分别为 WF-01、WF-02 和 WF-03，满足“由参数场到结构化规划对象”的链路要求。需要指出的是，3 个工作面虽然均成功生成，但接口结果同时给出了“推进长度小于最小值 800.0 m”的校验提示。这表明当前样例布局更适合被理解为可计算、可导出、可继续传递的候选设计对象，而非已经通过工程约束终校的最终生产方案。

3.3 端到端链路贯通结果

从整体链路看，现有系统已经能够完成“采区边界与钻孔导入 – 参数场构建 – 风险组织 – 方案规划 – 接续与经济分析 – 成果导出”的闭环流程。与仅展示局部算法输出相比，这一结果更能体现一体化方法在工程组织层面的价值，即每个中间结果都能够被后续模块继续消费，而不是在单个图件或单个指标处终止。

从验证证据看，当前平台已稳定产出边界与钻孔分布图、煤层厚度插值热力图、工作面与巷道布局图，并保存相应结构化 JSON 结果。这说明所建方法链已在现有样例数据条件下具备连续运行能力。需要强调的是，该结论对应的是“方法链可运行、对象链可传递”，而不是“方案质量已优于传统方法”或“样例布局已满足全部工程约束”。

3.4 扩展建模能力与边界说明

除主链路外，系统还提供基于 GNN 的扩展建模接口，用于探索小样本条件下的结构化地质预测。样例运行结果如图 8 所示。

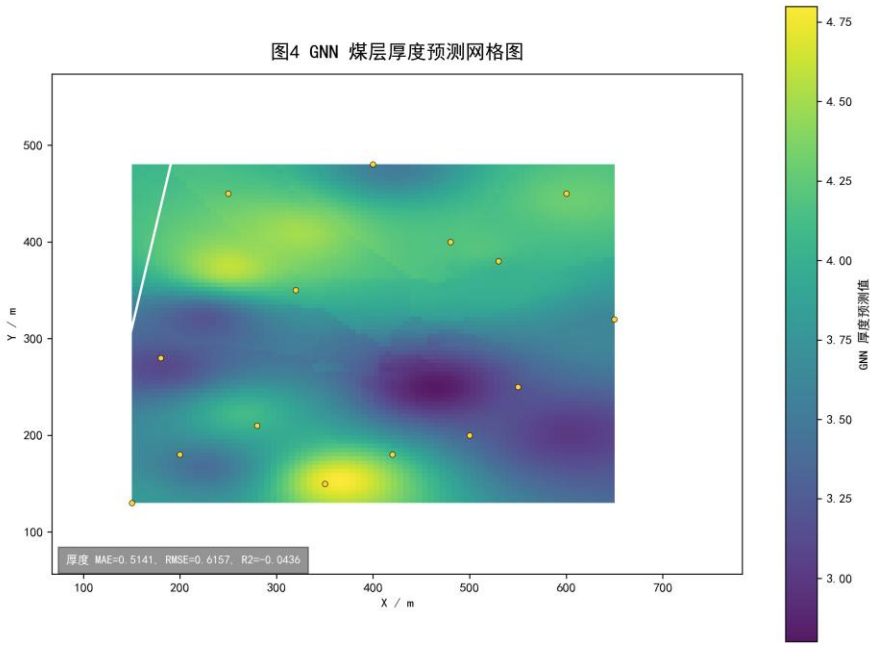

图 8 GNN 煤层厚度预测网格图

图 8 说明扩展建模链路已经具备输入、训练与网格输出能力，但当前训练样本仅为 15 个钻孔，所得 MAE=0.5141、RMSE=0.6157、R^2=-0.0436 仅能证明扩展接口可运行，尚不足以支撑泛化精度、工程可用性或相对优越性的强结论。因此，本研究仅将该模块作为平台扩展能力展示，而未将其纳入核心贡献和主结论。

4 讨论

4.1 一体化方法相对于传统割裂流程的价值

本文方法的主要价值不在于单独提出某一种全新的插值算法或排序算法，而在于构建了一条从参数场、风险场到方案规划、接续组织和经济评价的连续方法链。与传统“先布局、后校核、再补经济”的割裂流程相比，该方法至少带来三方面改进：其一，规划输入与中间结果在统一项目上下文中组织，降低了信息重复整理成本；其二，ODI 风险场以前置约束方式进入候选方案筛选，使风险不再只是布局完成后的附加说明；其三，工作面布局结果能够直接进入接续与经济分析，从而增强方案比选的完整性。上述改进目前主要体现在流程闭环和对象传递层面，其工程收益幅度仍有赖于后续实矿对照研究进一步量化。

4.2 当前局限性与投稿边界

需要指出的是，当前稿件仍然存在明确边界。首先，验证证据主要来自样例数据和现有代码运行结果，尚不具备真实矿井条件下的多案例对照基础。其次，ODI 在不同地质条件下的参数标定尚未系统展开，因此目前更适合将其描述为统一风险组织框架，而非成熟的行业标准。再次，采区设计结果虽已生成 3 个工作面和 11 条巷道，但工作面推进长度仍出现“小于最小值 800.0 m”的校验提示，说明样例方案尚未达到工程终判层面的充分约束满足。最后，GNN 扩展建模链虽然可运行，但样本量偏小，不能据此给出可靠的精度结论；作者简介、基金项目和首页脚注等投稿元信息也尚未补齐。因此，当前稿件更适合作为高质量方法稿和重构稿，而非可直接送审的最终版本。

4.3 后续深化方向

为进一步达到正式投稿要求，后续工作宜从三个方面推进：其一，以敏东矿为优先实证对象，引入真实矿井案例和基线方案，形成“传统流程 – 一体化方法”的对照证据，并报告可比较的工程指标；其二，对 ODI 多场景参数开展标定与敏感性分析，补充置信区间、显著性与实际效应量层面的统计报告，增强方法的可复现性与解释性；其三，完善作者信息、基金项目、期刊模板细节和图表终校，使文稿达到完整投稿状态。

5 结论

1. 针对采区规划设计中数据处理、风险评价、方案布局、采掘接续与经济分析相互割裂的问题，构建了覆盖参数场、风险场、候选规划、接续组织和经济评价的一体化方法链，实现了“数据 – 模型 – 规划 – 接续 – 经济 – 导出”的连续组织。
2. 通过多场景 ODI 中介变量，将地表下沉、含水层扰动和上行开采等风险信息纳入统一框架，使风险约束能够以前置方式进入方案生成和接续评价过程，为风险场参与采区规划提供了统一组织方法。
3. 基于现有样例数据的贯通验证表明，系统能够以 15 个钻孔样点为输入，输出 3 个工作面、11 条巷道以及多类关键图件和结构化结果，说明所建方法已具备样例级链路可行性；但该结果仍应理解为方法贯通证据，而非工程终判证据。
4. 当前验证仍主要停留在样例层面，工作面推进长度校验、ODI 参数标定、敏东矿案例实证以及基线对照仍待补充，因此本文结论应理解为“方法链和平台链路已经建立”，而非“实矿条件下的最终优选结论”。

参考文献

[1] WU Xuefei, LI Hongxia, WANG Baoli, et al. Review on improvements to the safety level of coal mines by applying intelligent coal mining[J]. Sustainability, 2022, 14(24): 16400. DOI: 10.3390/su142416400.

[2] WANG Guofa, REN Huaiwei, ZHAO Guorui, et al. Research and practice of intelligent coal mine technology systems in China[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1). DOI: 10.1007/s40789-022-00491-3.

[3] ZHANG Kexue, KANG Lei, CHEN Xuexi, et al. A review of intelligent unmanned mining current situation and development trend[J]. Energies, 2022, 15(2): 513. DOI: 10.3390/en15020513.

[4] YANG Yi, LI Yingchun, WANG Lujun, et al. On strata damage and stress disturbance induced by coal mining based on physical similarity simulation experiments[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1). DOI: 10.1038/s41598-023-42148-4.

[5] REN Yiwei, YUAN Qiang, CHEN Jie, et al. Evolution characteristics of mining-induced fractures in overburden strata under close-multi coal seams mining based on optical fiber monitoring[J]. Engineering Geology, 2024, 343: 107802. DOI: 10.1016/j.enggeo.2024.107802.

[6] YANG Xiao, SHI Longqing, QIU Mei, et al. Spatiotemporal evolution patterns of mining-induced overburden damage based on microseismic event response analysis[J]. Journal of Applied Geophysics, 2025, 242: 105876. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2025.105876.

[7] ZHANG Jie, WANG Li, YANG Tao, et al. Study on overburden failure characteristics and ground pressure behavior in shallow coal seam mining underneath the gully[J]. Frontiers in Earth Science, 2024, 12. DOI: 10.3389/feart.2024.1375979.

[8] CAO Jian, HUANG Qingxiang, GUO Lingfei. Subsidence prediction of overburden strata and ground surface in shallow coal seam mining[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1). DOI: 10.1038/s41598-021-98520-9.

[9] PRAKASH Amar, BHARTI Abhay Kumar, VERMA Aniket. Unearthing underground mining-induced strata disturbance by electrical resistivity tomography interpretation[J]. Environmental & Engineering Geoscience, 2022, 28(4): 361-369. DOI: 10.2113/eeg-d-21-00073.

[10] SHI Xiuchang, ZHANG Jixing. Characteristics of overburden failure and fracture evolution in shallow buried working face with large mining height[J]. Sustainability, 2021, 13(24): 13775. DOI: 10.3390/su132413775.

[11] FOROUGHI Sorayya, HAMIDI Jafar Khademi, MONJEZI Masoud, et al. The integrated optimization of underground stope layout designing and production scheduling incorporating a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II)[J]. Resources Policy, 2019, 63: 101408. DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101408.

[12] SHAN Yang, KE Li, XIANG Jun, et al. Multi-objective optimisation based on NSGA-II of mine cut-off grade from the perspective of resource security[J]. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2025: 1-20. DOI: 10.1080/17480930.2025.2532460.

[13] GU Xiaowei, WANG Xunhong, LIU Zaobao, et al. A multi-objective optimization model using improved NSGA-II for optimizing metal mines production process[J]. IEEE Access, 2020, 8: 28847-28858. DOI: 10.1109/access.2020.2972018.

[14] NESBITT Peter, BLAKE Lewis R., LAMAS Patricio, et al. Underground mine scheduling under uncertainty[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 294(1): 340-352. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.01.011.

[15] PATHIRANAGE Ishara Hewa, NEUMANN Aneta. Multi-objective evolutionary optimization for large-scale open pit mine scheduling[C]//2024 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). 2024: 1-8. DOI: 10.1109/CEC60901.2024.10612008.

[16] ZHANG Xuhui, LV Xinyuan, WANG Yan, et al. Production process management for intelligent coal mining based on digital twin[M]//Digital Twin Driven Service. 2022: 251-277. DOI: 10.1016/B978-0-323-91300-3.00008-5.

[17] QU Juncong, KIZIL Mehmet S., YAHYAEI Mohsen, et al. Digital twins in the minerals industry: a comprehensive review[J]. Mining Technology, 2023, 132(4): 267-289. DOI: 10.1080/25726668.2023.2257479.

[18] PAN Dongdong, XU Zhenhao, LU Xinming, et al. 3D scene and geological modeling using integrated multi-source spatial data: methodology, challenges, and suggestions[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2020, 100: 103393. DOI: 10.1016/j.tust.2020.103393.

[19] AHMED Haitham M., ADEWUYI Sefiu, AHMED Hussin M. A. Continuous cash flow modeling for economic evaluation and risk analysis in mine planning using Monte Carlo simulation[J]. Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences, 2024, 34(2). DOI: 10.4197/eng.34-2.6.

[20] LI Jiaoqun, WU Tong, LU Zengxiang, et al. Investigation into mining economic evaluation approaches based on the Rosenblueth point estimate method[J]. Applied Sciences, 2023, 13(15): 9011. DOI: 10.3390/app13159011.

[21] DEHGHANI Hesam, ATAEE-POUR Majid, ESFAHANIPOUR Akbar. Evaluation of the mining projects under economic uncertainties using multidimensional binomial tree[J]. Resources Policy, 2014, 39: 124-133. DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.01.003.

[22] LIU Xiong, ZHENG Lulin, LIU Hao, et al. Evolution of overburden fractures and the water-conducting fracture zone in closely spaced coal mine seams under highly water-rich aquifers[J]. ACS Omega, 2025. DOI: 10.1021/acsomega.5c09774.

[23] XUE Sen, WANG Qiqing, SONG Zhen. Analysis of water-permeable fractured zone in weakly cemented overburden considering rock strain-softening[J]. Scientific Reports, 2026, 16(1). DOI: 10.1038/s41598-026-45413-4.

[24] ZHU Xiaojun, ZHA Feng, GUO Guangli, et al. Mechanical prediction method of strata movement and surface subsidence in backfill-strip mining[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1). DOI: 10.1038/s41598-024-82761-5.

[25] KRATZSCH Helmut. Strata movement at the mining horizon[M]//Mining Subsidence Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer, 1983: 7-40. DOI: 10.1007/978-3-642-81923-0_2.